

金文蔚, 虞华东, 沈振凯, 等. 数据驱动的卷烟品规精准投放策略研究[J]. 中国烟草学报, 2025, 31(6): 152-160. JIN Wenwei, YU Huadong, SHEN Zhenkai, et al. Research on data-driven precision allocation strategy for cigarette SKUs[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2025, 31(6): 152-160. doi:10.16472/j.chinatobacco.2024.T0428

数据驱动的卷烟品规精准投放策略研究

金文蔚¹, 虞华东¹, 沈振凯¹, 童骏^{2*}

1 浙江中烟工业有限责任公司市场营销部, 浙江省杭州市中山南路 77 号 310008;

2 浙江工业大学管理学院, 浙江省杭州市留和路 288 号 310023

摘要: 数据驱动货源精准投放是卷烟营销数字化转型升级的关键。为此, 基于多目标整数规划构建卷烟投放策略模型, 首次引入企业经营意图和投放规则约束条件, 并设计可快速求解模型的二进制粒子群算法。采用江苏省某地(市)历史投放数据, 在不同投放场景下检验模型的实际应用效果。结果表明, 模型能显著提升各品规卷烟的市场状态水平。研究成果可为烟草行业数智营销决策提供一定的理论支撑和实践指导。

关键词: 卷烟营销; 货源投放; 数据驱动; 粒子群算法

随着消费者需求多元化和市场竞争加剧, 传统依赖人工经验的卷烟投放模式已难以适应发展需求。大数据、人工智能等数字技术的蓬勃发展, 为卷烟精准投放开辟了新思路。随着工商营销协同推进, 工业公司的投放建议已成为烟草公司制定投放决策的重要依据。在此情景下, 如何制定既符合自身经营意图, 又可实现工商企业互利共赢的卷烟精准投放策略, 已成为工业公司营销决策的关键所在。

卷烟投放的核心内容是确定各品规卷烟在各档位上的合理数量。目前主流思路是通过细化客户分类或改良销量预测方法来提升货源投放的精准度。例如, 许泓等^[1]基于模糊综合评价法的评分排序策略; 谭建等^[2]基于互信息方法的销量比分配策略; 付秋璇^[3]基于RFM+K-Means 客户分类模型的迭代货源分配策略; 马宗泽等^[4]以及许瑞琦等^[5]基于客户“档位+商圈”标签分类的档位动态调整策略; 张一博等^[6]基于“档位+价值标签”的组合策略; 路宏伟等^[7]、邓超等^[8]基于神经网络销量预测的按比例策略; 刘依等^[9]、谷学志等^[10]则提出档位配额分配模型; 张一博等^[11]基于聚合思想

提出分步实施策略。

现有研究虽取得了进展, 但仍存在不足: ①研究视角局限于烟草公司, 缺乏对工业公司的探讨。②理论支撑薄弱, 大多数策略依赖简单的权重分配法或业务经验, 难以保证其最优性。③对烟草专卖规则和政策导向等关键因素考虑不够, 而这些因素正是决定卷烟投放策略能否得以实施的前提条件。针对这些不足, 本文创新性地采用多目标优化理论构建卷烟投放策略模型, 具体表现在: ①首次将企业经营导向而非传统的经济效益作为优化目标; ②首次引入烟草专卖规则等客观约束条件; ③基于模型结构特征设计可快速寻优的改进离散粒子群算法, 从而为业务人员快速提供卷烟投放策略建议。

粒子群算法是一种有效求解复杂优化问题的启发式方法, 已被广泛应用于各行业。例如, Ye 等^[12]将其用于提高海洋油溢事故的应急响应的效率和成本效益; Mohammed 等^[13]利用算法优化可再生能源系统的总成本和供电可靠性; Molaei 等^[14]将算法用于社会物联网(SIoT)中的广告传播; Ran 等^[15]将算法用于解

基金项目: 浙江中烟工业有限责任公司科技项目重点项目“基于捕捉机遇的销售动态管理数智决策体系研究与应用”(No. ZJZY2022F001)

作者简介: 金文蔚(1980—), 助理经济师, 主要研究方向: 卷烟市场营销, Tel: 13588821248, Email: jww@zjtobacco.com

通讯作者: 童骏(1983—), 讲师, 主要研究方向: 智能决策理论与应用, Tel: 13661636823, Email: tongjun20@zjut.edu.cn

收稿日期: 2024-11-26; 网络出版日期: 2025-07-23

决泊位分配和岸桥调度问题；淳静等^[16]通过算法降低航天发射成本、提高发射成功率。这些研究证明了粒子群算法具有强大的寻优能力，为设计高效的模型求解算法提供了参考。基于此，结合多目标优化理论和数据驱动方法，开展卷烟品规投放策略优化及模型求解算法研究，可为行业数字化转型升级提供理论和实践支持，具有重要的理论和现实意义。

1 基础模型

1.1 卷烟投放

地（市）级烟草公司通常以周为 1 个轮次，定期

向零售户投放不同规格（品规）的卷烟。具体投放过程如图 1 所示。为了简化模型，考虑工业公司针对某地（市）在单个轮次内的卷烟投放决策问题，并基于现实场景给出如下基本假设：

假设 1：下一个轮次的卷烟投放总量是一个已知的固定值。

假设 2：卷烟按档位进行投放，且优先投放高档位的零售户，不允许跳档跳投。

假设 3：卷烟投放必须符合经营目标导向，并最大程度地提升卷烟的市场状态水平。

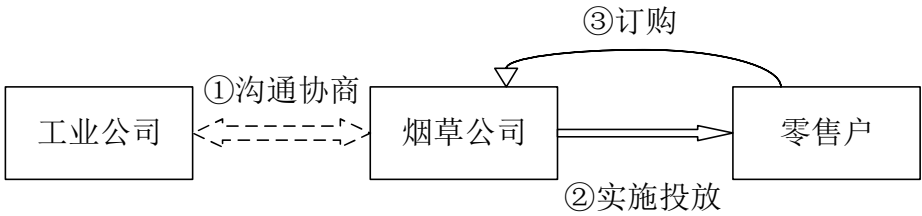


图 1 卷烟投放流程
Fig.1 Workflow of cigarette stock allocation

假设 1 符合工业公司根据月度目标完成情况预先确定下一轮次各地（市）卷烟投放总量的实际运作。假设 2 体现了烟草行业零售户分级管理模式，即档位越高，零售户的经营能力越强，并执行“同档同策，

异档异策”的投放原则。基于假设 1 和假设 2，整个投放过程可分解为 2 个步骤（具体如图 2 所示）：①确定各品规的投放总量，实现品规的配置；②分配各品规在各档位的定量，完成品规到档位的分解。

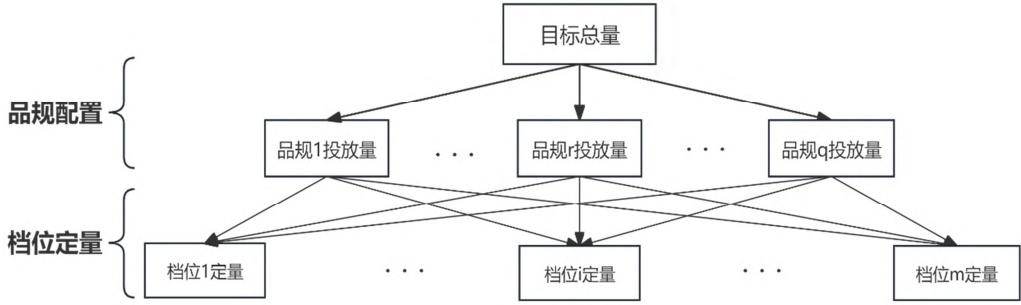


图 2 货源投放决策过程分解
Fig.2 Decomposition of the cigarette stock allocation decision process

假设 2 规定高档位零售户的各品规定量不低于低档位，且仅允许在相邻档位上投放。假设 3 要求企业经营目标导向需考虑计划进度、销售季节、产品生命周期和市场趋势等因素。例如，成长期品规为增加消费者接触频率，采用“扩档扩面”，并以订足面、订足率、进货面、订购率（两面两率）以及投放达成率作为关键度量指标（计算方法见表 1）。

表 1 指标说明
Tab.1 Description of indicators

指标	计算公式
订足面	某档位订足户数/该档位投放户数
订足率	某档位订购数量/该档位投放数量
进货面	某档位订购户数
订购率	某档位进货客户数/该档位应进货户数
投放达成率	实际投放量/计划投放量

卷烟市场状态水平受卷烟价格、零售商要货积极性及社会库存等因素影响,呈现高度的复杂性和动态性。现普遍将市场状态划分为“俏、紧、平、松、软”5个等级。但这种划分方式难以精确捕捉市场状态水平的动态变化幅度与趋势,容易造成制定的投放策略偏离实际需求。为此,引入连续型的市场状态水平(具体构建方法见实证部分),以实现对比烟市场状态水平的精准监测。

1.2 模型构建

考虑 q 种品规的卷烟,其总投放量为 α 条。档位数量记为 m 个,各档位定量的上限记为 n 条。它们满足关系式: $mn < \alpha$ 。令模型的决策变量为 $x_{ijr} \in \{0,1\}$,表示品规 r 在第 i 个档位的定量是否为 j 条($j = 0, \dots, n$)。若档位定量为 j 条,那么 $x_{ijr} = 1$;否则, $x_{ijr} = 0$ 。

根据假设3,模型目标为最大化各品规市场状态水平和企业经营目标导向。由于品规市场状态水平依赖于投放量,记品规 r 在投放量为 C_r 条时的市场状态变化率为 $f_r(C_r)$,则整体市场状态变化率等于 $\sum_{r=1}^q f_r(C_r)$ 。因此,模型的目标之一是确定 $C_1, \dots, C_q$,使得 $\sum_{r=1}^q f_r(C_r)$ 最大。

企业根据不同的经营目标导向对两面两率及投放达成率指标的侧重不同。为此,为各品规 r 引入权重向量 $\lambda_r = (\lambda_{1r}, \lambda_{2r}, \lambda_{3r}, \lambda_{4r}, \lambda_{5r})$,表示品规 r 的经营目标导向。而整体经营目标表示为 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_q)$,业务人员可根据实际目标导向和个人经验灵活调整这些参数,以制定合适的投放策略。

令卷烟投放后的两面两率及投放达成率指标为随机变量。对于品规 r ,在给定的经营目标导向 λ_r 下的期望投放效率为(符号及其说明详见表2):

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=0}^n (\lambda_{1r} b_{ijr} + \lambda_{2r} h_{ijr} + \lambda_{3r} k_{ijr} + \lambda_{4r} p_{ijr} + \lambda_{5r} \frac{j \eta_{ir}}{\alpha}).$$

根据假设3,最优档位定量即为最大化所有品规的总期望投放效率。

表2 模型符号
Tab.2 Notation

符号	含义
m	档位数
n	档位定量的上限(条)
q	品规种类
i	第 i 个档位, $i = 1, \dots, m$
j	档位定量(条), $j = 0, \dots, n$
r	第 r 个品规, $r = 1, \dots, q$
b_{ijr}	第 r 个品规在档位 i 上定量为 j 条时的期望订足率
h_{ijr}	第 r 个品规在档位 i 上定量为 j 条时的期望订足面
k_{ijr}	第 r 个品规在档位 i 上定量为 j 条时的期望订购率
p_{ijr}	第 r 个品规在档位 i 上定量为 j 条时的期望进货面
η_{ir}	第 r 个品规在档位 i 上的总投放户数
λ_{ur}	第 r 个品规在指标 u 对应的平衡系数,为非负数, $u = 1, \dots, 5$
α	一类烟的投放总量(条)
x_{ijr}	0-1 决策变量,表示第 r 个品规在档位 i 上的定量是否为 j 条

方便起见,记决策向量为 $\vec{x} = (x_{101}, \dots, x_{mnq})$ 。卷烟投放策略模型可表达为:

$$\max y = (f_1(\vec{x}), f_2(\vec{x})) \quad (1)$$

$$f_1(\vec{x}) = \sum_{r=1}^q f_r(\sum_{i=1}^m \sum_{j=0}^n j x_{ijr} \eta_{ir}) \quad (2)$$

$$f_2(\vec{x}) = \sum_{r=1}^q \sum_{i=1}^m \sum_{j=0}^n (\lambda_{1r} b_{ijr} + \lambda_{2r} h_{ijr} + \lambda_{3r} k_{ijr} + \lambda_{4r} p_{ijr} + \lambda_{5r} \frac{j \eta_{ir}}{\alpha}) x_{ijr} \quad (3)$$

$$\text{s.t. } \sum_{r=1}^q \sum_{i=1}^m \sum_{j=0}^n j x_{ijr} \eta_{ir} \leq \alpha, \quad (4)$$

$$\sum_{j=0}^n x_{ijr} = 1, \quad i = 1, \dots, m; \quad r = 1, \dots, q \quad (5)$$

$$\sum_{j=0}^n j x_{i-1jr} \leq \sum_{j=0}^n j x_{ijr}, \quad i = 2, \dots, m; \quad r = 1, \dots, q \quad (6)$$

$$x_{ijr} \in \{0,1\}, \quad i = 1, \dots, m; \quad j = 0, \dots, n; \quad r = 1, \dots, q. \quad (7)$$

其中,目标函数(1)旨在最大化2个目标:投放后的整体市场状态水平 $f_1(\vec{x})$ 和企业经营目标导向下的期望卷烟投放效率 $f_2(\vec{x})$,分别对应公式(2)和公式(3)。公式(4)控制总投放量不超过计划目标;公式(5)保证各品规档位定量的唯一性;公式(6)则是为了确保投放策略符合档位投放规则。

上述模型可转化为单目标优化问题。构造加权目标函数 $f(\vec{x}) = \partial_1 f_1(\vec{x}) + \partial_2 f_2(\vec{x})$,其中 $\partial_1 \geq 0, \partial_2 \geq 0$ 且满足 $\partial_1 + \partial_2 = 1$,分别表示两个目标的权重,权重值越大,代表企业越重视该目标。因此, (∂_1, ∂_2) 反映了企业的整体经营意图。

在实际应用中,业务人员可依据当地投放规则灵

活调整这些参数。例如,若部分品规受投放规则约束,则可将公式(6)的品规集缩小为仅包含受约束的品规。业务人员也可灵活调整 θ_1 和 θ_2 。比如,当某品规的价格出现倒挂时,市场状态水平通常呈下滑趋势,此时可适当提高权重 θ_1 ,以减少投放量。此外,业务人员还可通过综合调节 α 和 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_q)$ 控制不同季节的投放节奏。

2 模型求解

鉴于模型在现实应用时规模庞大,为提高求解效率,这里采用经典的二进制粒子群算法(BPSO)进行求解。

2.1 算法设计

对于任意品规 $r \in \{1, \dots, q\}$,其速度和位置属性分别为 $v_r = [v_{ijr}]_{m \times (n+1)}$, $x_r = [x_{ijr}]_{m \times (n+1)}$ 。对于粒子 g ,第 r 个品规在档位 i 定量为 j 维度的速度更新公式如下:

$$v_{gijr}^{k+1} = w_k \cdot v_{gijr}^k + c_1 r_1 (p_{gijr, best}^k - x_{gijr}^k) + c_2 r_2 (p_{ijr, gbest}^k - x_{gijr}^k), \quad (8)$$

$$w_k = w_{max} - \frac{(w_{max} - w_{min})(T_{max} - k)}{T_{max}}. \quad (9)$$

其中, v_{gijr}^k 表示品规 r 第 k 次更新时的速度; x_{gijr}^k 表示第 k 次更新时的位置; $p_{gijr, best}^k$ 表示第 k 次更新时粒子 g 的历史最优位置; $p_{ijr, gbest}^k$ 表示第 k 次更新后群体的历史最优位置; w_k 表示第 k 次迭代惯性权重; c_1 和 c_2 为个体和群体学习因子; r_1 和 r_2 是区间 $(0, 1)$ 的随机数。

为确保粒子位置的可行性,采用轮盘赌策略确定各品规的档位定量。品规 r 在档位 i 选择定量 j 的概率定义为:

$$S_{gijr}^{k+1} = \begin{cases} \frac{1}{1 + \sum_{j=1}^n e^{-v_{gijr}^k}}, & \text{若 } j = 0; \\ \frac{e^{-v_{gijr}^k}}{1 + \sum_{j=1}^{J_{gir}^{Max}} e^{-v_{gijr}^k}}, & \text{若 } j = 1, \dots, J_{gir}^{Max}. \end{cases} \quad (10)$$

其中 J_{gir}^{Max} 表示档位 i 可选定量的上限,计算公式为:

$$J_{gir}^{Max} = \min\{\text{所有品规剩余总投放总量} \div \text{档位 } i \text{ 户数}, J_{gi-1r}^{Max}\}.$$

令 $C_{g,i-1,r}^{k+1} = 0$, 档位 i 的累加概率为:

$$C_{g,i,j,r}^{k+1} = C_{g,i,j-1,r}^{k+1} + S_{gijr}^{k+1}, \quad j = 0, \dots, J_{gir}^{Max}. \quad (11)$$

此时,粒子位置的更新公式为:

$$x_{gijr}^{k+1} = \begin{cases} 1, & C_{g,i,j-1,r}^{k+1} \leq r_3 < C_{g,i,j,r}^{k+1} \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \quad (12)$$

其中 r_3 是 $(0, 1)$ 区间上的随机数。

2.2 算法步骤

基于上述算法设计,表3给出了具体迭代步骤。

表3 改进的二进制粒子群算法

Tab. 3 Improved binary particle swarm optimization (BPSO) algorithm

迭代步骤:
步骤1: 设置最大迭代次数 T_{max} 以及粒子群规模 N ; 随机生成 N 个粒子的速度和位置; 计算每个粒子的适应度,即目标函数值。记 $k = 0$ 。
步骤2: 更新 N 个粒子的个体最优位置 $p_{gijr, best}^k$ 以及群体最优位置 $p_{ijr, gbest}^k$ 。
步骤3: 按照公式(8)~(12)逐个更新每个粒子的速度和位置。
步骤4: 判断 k 是否大于 T_{max} 。若是,转步骤5;若否,则令 $k = k + 1$,并转步骤2。
步骤5: 输出群体最优适应度值以及各品规在各档位的合理定量。

为进一步提高求解效率,步骤3可分解为:首先,将品规按市场状态水平降序排序;接着,依序设置各品规的可行档位定量。为满足条件(4)~(6),对各

品规从高档位到低档位逐一确定各档位定量。具体的档位定量算法步骤详见表4。

表4 单个品规档位定量算法

Tab. 4 Algorithm for determining the quantity of a single cigarette specification at each tier/grade

迭代步骤:
步骤1: 给定剩余投放总量。设置 $i = 1$, $J_{gir}^{Max} = \infty$; 转步骤2;
步骤2: 计算 $J_{gir}^{Max} = \min\{\text{所有品规剩余投放总量} \div \text{户数}, J_{gi-1r}^{Max}\}$, 若 $J_{gir}^{Max} = 0$, 算法停止; 否则, 根据公式(8)更新粒子的速度 v_{gijr}^{k+1} , 并根据(9)~(12)更新粒子的位置 x_{gijr}^{k+1} 。设置 $i = i + 1$; 转步骤3;
步骤3: 若 $i > m$, 设置 $i = 1$, 转步骤2。

值得一提的是,为避免算法陷入局部最优,可增大群体规模来提高获得全局最优解的概率,但会显著增加计算复杂度和迭代时间。此外,加速常数 c_1 和 c_2 取值过大容易使粒子越过目标区域,导致搜索过程不稳定,而若取值过小则会使粒子在目标区域外徘徊,降低搜索效率。因此,参数配置应当基于具体问题特性进行优化,以实现全局搜索能力与计算效率的最佳平衡。

3 实例分析

基于浙江中烟卷烟投放场景,验证模型实际的应用效果。数据处理、参数预测以及算法运行等程序均采用 MATLAB 编写,并在 Intel i7-12700H 处理器的计算机上执行。

3.1 数据来源与算法参数

基于江苏省某地(市)S的投放实践,选取历史投放周期相对较长且数据较完整的4个品规——利群1、利群2、利群3和利群4,作为样本。采集第213轮次至243轮次的历史数据,涵盖市场价格、零售价格、总投放量以及各档位的两面两率等。经数据清洗后最终获得124项有效数据。

为提高算法求解效率,经多次试验性评估,确定如下参数: $T_{max}=1000$, $N=1000$, $w_{max}=1.2$, $w_{min}=0.4$, $v_{max}=5$, $v_{min}=-5$, $c_1=c_2=2$ 。

3.2 市场状态变化率函数

根据行业调研确立卷烟市场状态水平指标体系,包括价格、要货积极性和社会库存存销比3个一级指

标及对应的二级指标(详见表5)。其中,二级指标对应的权重由专家打分法确定。基于该指标体系,各品规的市场状态水平等于所有二级指标值的加权和,市场状态变化率则等于相邻两次投放产生的市场状态变化百分比。

表5 各品规卷烟市场状态指标
Tab.5 Market-status indicators for each cigarette specification

一级指标	一级指标权重	二级指标	二级指标权重
价格	0.5	市场价格	0.8
		零售价格	0.2
要货积极性	0.3	订购率	0.4
		订足率	0.3
		订足面	0.3
存销比	0.2	平均移动销量	0.6
		社会库存	0.4

市场状态变化率与投放量的关系拟合对投放策略至关重要。由于各品规需求具有周期性、季节性等复合特征,导致单一拟合函数难以准确捕捉其变化规律。因此,采用多函数拟合策略:对各品规历史数据同时进行傅立叶级数和指数模型拟合,选择最优函数作为市场状态变化率函数。

傅立叶级数模型是一种有效拟合周期性波动数据的方法,适用于季节性产品销售预测和经济周期预测等场景,其数学公式为:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(\omega x) + b_1 \sin(\omega x) + \dots + a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x) \quad (13)$$

式中 x 为投放量, $f(x)$ 表示投放量为 x 时的市场状态变化率, $a_0, \dots, a_n$ 和 $b_1, \dots, b_n$ 分别表示正余弦函数对应的系数, ω 为角频率, n 是最高谐波次数。

指数模型是一种有效拟合非线性快速增长或衰减趋势的方法,适用于新产品上市需求激增、产品退市需求衰退或政策变动导致市场波动等场景。其表达式为:

$$f(x) = a \cdot e^{bx}, \quad (14)$$

其中, a 和 b 为描述市场状态水平增长或衰减速度的参数, e 为自然对数的底。

由于各品规卷烟的历史投放数据具有时间序列特征,采用滑动时间窗口方法评估傅立叶级数模型和指数模型的拟合效果,评估指标选取平均绝对误差(MAE)、相对误差(RE)和残差平方和(SSE)。考虑到地区间消费者偏好的差异,为确保分析的可比性,选取江苏省3个地(市)共有的利群3和利群4作为研究对象,并设置28个轮次的滑动时间窗口,以充分捕捉市场动态特征。表6显示,傅立叶级数-7($n=7$)模型的预测误差最小,对应某地(市)S数据集。

表 6 地区因素对模型拟合效果的影响
Tab.6 Effect of regional factors on model-fitting performance

卷烟品规	最佳拟合模型	MAE	RE	SSE
利群 3-多地（市）	指数模型	0.0245	14.8706	0.0007
利群 4-多地（市）	指数模型	0.0193	1.557	0.0011
利群 3-地（市）S	傅立叶级数-7	0.0272	1.0362	0.0009
利群 4-地（市）S	指数模型	0.0019	0.5996	0.0004

基于某地（市）S 数据集评估并确定利群 1~4 的市场状态变化率函数。表 7 显示，利群 1~3 选用傅里叶级数模型预测精度最优，利群 4 则适合指数模型。后续分析将采用各品规对应的最优预测模型作为市场状态变化率函数。

表 7 江苏省某地（市）S 不同品规市场状态变化率与投放量关系的拟合误差
Tab.7 Fitting errors for the relationship between market-status change rate and allocation volume across specifications in City S, Jiangsu Province

卷烟品规	最佳拟合模型	MAE	RE	SSE
利群 1	傅立叶级数-7	0.1017	0.7246	0.0230
利群 2	傅立叶级数-6	0.0476	0.3511	0.0084
利群 3	傅立叶级数-7	0.0272	1.0362	0.0009
利群 4	指数模型	0.0019	0.5996	0.0004

3.3 结果与分析

3.3.1 经营意图的影响

考察常态季（二季度和 10 月）和调控季（11、12 月）时期企业经营意图对品规投放策略的影响。在常态季，企业需要兼顾品规卷烟投放后的市场状态变化趋势与两面两率、投放达成率等经营指标，因此采取平衡策略（ $\theta_1 = 0.5, \theta_2 = 0.5$ ）。而在调控季，公司更关注投放后的市场状态变化是否符合预期，因此设定 $\theta_1 = 0.9, \theta_2 = 0.1$ 。以下对比分析上述两个时期的卷烟精准投放策略。

为便于对比分析，将所有品规卷烟统一视为增量品规（增量品规一般对应生命周期中的成长期，这一时期公司比较注重投放后的订足率），且在 2 个时期保持相同的经营导向。考虑到增量品规投放后公司侧重于订足率和投放达成率，将经营导向权重向量设定为 $(\lambda_{1r}, \lambda_{2r}, \lambda_{3r}, \lambda_{4r}, \lambda_{5r}) = (0.4, 0.1, 0.1, 0, 0.4)$ ，并固定 α 为 100000 条。卷烟投放策略结果见表 9 至表 11。其中，表 8 和表 9 分别为常态季各品规配额以及各档位定量，表 10 和表 11 则对应调控季的品规配置及其档位定量。

表 8 各品规投放量（ $\theta_1=0.5, \theta_2=0.5$ ）
Tab.8 Allocation for each cigarette specification ($\theta_1=0.5, \theta_2=0.5$)

卷烟品规规格	投放量/条	市场状态变化率
利群 1	6585	1.62%
利群 2	8231	1.45%
利群 3	40240	2.29%
利群 4	43445	2.26%

注：投放达成率为 98.5%。

表 9 各品规档位定量（ $\theta_1=0.5, \theta_2=0.5$ ）
Tab.9 Quantities at each range for all cigarette specifications ($\theta_1=0.5, \theta_2=0.5$)

卷烟品规规格	档位合理定量/条	档位	两面两率档位均值
利群 1	1	20~30	99.31%
利群 2	1	19~30	99.01%
利群 3	3	30	97.61%
	1	2~29	
利群 4	2	27~30	94.65%
	1	1~26	

表 10 各品规投放量 ($\theta_1 = 0.9, \theta_2 = 0.1$)
Tab.10 Allocation for each cigarette specification ($\theta_1 = 0.9, \theta_2 = 0.1$)

卷烟品规规格	投放量/条	市场状态变化率
利群 1	5356	2.43%
利群 2	5356	2.64%
利群 3	40036	2.52%
利群 4	40652	2.89%

注：投放达成率为 91.4%。

表 11 各品规档位定量 ($\theta_1 = 0.9, \theta_2 = 0.1$)
Tab.11 Quantities at each range for all cigarette specifications ($\theta_1 = 0.9, \theta_2 = 0.1$)

卷烟品规规格	档位合理定量/条	档位	两面两率档位均值
利群 1	1	21~30	99.33%
利群 2	1	21~30	99.07%
利群 3	1	2~30	97.61%
利群 4	2	28~30	96.00%
	1	2~27	

结果表明，利群 3 和利群 4 因预期市场状态增幅较大而获得了更多投放量。利群 1 和利群 2 的投放量较少，且集中分配于高档位零售户，利群 3 和利群 4 则覆盖了 2~30 档，并重点投放高档位零售户。对比分析表 8 与表 10 可以发现，调控季的市场状态变化率明显高于常态季，但其投放达成率（91.4%）略低于常态季（98.5%）。这一现象与调控季企业更注重市场状态（设置较大的 θ_1 ）有关，通过适当减少各品规的投放量来实现提升市场状态水平的目标。此外，调控季各品规的两面两率也相对较高。在实际应用中，企业需根据具体市场需求情况合理设置 θ_1 和 θ_2 ，以实现自身经营意图。

3.3.2 经营导向的影响

选取增量品规和调控品规（市场状态水平为松、软或者价格未达到预期的品规），考察经营导向对卷烟投放决策的影响。增量品规卷烟的经营导向及其权重向量设置同上节。对于调控品规，企业往往优先确保销量达成，故调整经营导向为 $(\lambda_{1r}, \lambda_{2r}, \lambda_{3r}, \lambda_{4r}, \lambda_{5r}) = (0.2, 0, 0, 0, 0.8)$ ，其中达成率权重 0.8 体现了其优先地位。为了控制变量，仅考察常态季，对应经营意图 $\theta_1 = 0.5, \theta_2 = 0.5$ 。其余模型参数与上节保持一致。

表 8 和表 9 展示了增量品规的投放策略，表 12 和表 13 则为调控品规的投放方案。对比分析表明，不同经营导向导致显著的投放差异。当侧重投放达成率时，利群 2 的投放量从 6585 条增至 8231 条，但市场状态变化率相应降低。

表 12 各品规投放量 $(\lambda_{1r}, \lambda_{2r}, \lambda_{3r}, \lambda_{4r}, \lambda_{5r}) = (0.2, 0, 0, 0, 0.8)$
Tab.12 Allocation for each cigarette specifications with $(\lambda_{1r}, \lambda_{2r}, \lambda_{3r}, \lambda_{4r}, \lambda_{5r}) = (0.2, 0, 0, 0, 0.8)$

卷烟品规规格	投放量/条	市场状态变化率
利群 1	8231	1.45%
利群 2	8231	1.32%
利群 3	40036	2.52%
利群 4	43445	2.26%

注：投放达成率为 99.94%。

表 13 各品规档位定量 $(\lambda_{1r}, \lambda_{2r}, \lambda_{3r}, \lambda_{4r}, \lambda_{5r}) = (0.2, 0, 0, 0, 0.8)$

Tab.13 Quantities at each range for all cigarette specifications with $(\lambda_{1r}, \lambda_{2r}, \lambda_{3r}, \lambda_{4r}, \lambda_{5r}) = (0.2, 0, 0, 0, 0.8)$

卷烟品规规格	档位合理定量/条	档位	两面两率档位均值
利群 1	1	19~30	99.01%
利群 2	1	19~30	99.36%
利群 3	1	2~30	97.61%
利群 4	2	27~30	94.65%
	1	1~26	

3.3.3 总投放目标的影响

考察总投放量对卷烟投放策略的影响。为控制变量，仅考察常态季，其经营意图目标权重设定为 $\partial_1 = 0.5, \partial_2 = 0.5$ 。所有品规卷烟视为增量品规，其权重向量为 $(\lambda_{1r}, \lambda_{2r}, \lambda_{3r}, \lambda_{4r}, \lambda_{5r}) = (0.4, 0.1, 0.1, 0, 0.4)$ ，总投放目标分别设置为 80000 条和 100000 条。模型其余参数与上节保持一致。

表 14 与表 15 展示了各品规在总投放目标为

80000 条时的投放策略，而总投放目标为 100000 条的投放策略已在表 8 和表 9 给出。结果显示，将卷烟总投放量 100000 条降至 80000 条能有效提升各品规卷烟的市场状态水平，其中利群 3 和利群 4 的变化幅度分别从 2.29%和 2.26%提升至 3.72%和 4.26%。但这一调整也导致 4 个品规卷烟的档位覆盖面有所减少。由此可见，在制定卷烟投放总量时，需要权衡市场状态水平提升与档位覆盖面维持之间的关系。

表 14 总投放目标 $\alpha = 80000$
Tab.14 Total delivery target $\alpha = 80000$

卷烟品规规格	投放量/条	市场状态变化率
利群 1	5356	2.64%
利群 2	6585	1.62%
利群 3	36007	3.72%
利群 4	31784	4.26%

注：投放达成率为 99.67%。

表 15 总投放目标 $\alpha = 80000$
Tab.15 Total delivery target $\alpha = 80000$

卷烟品规规格	档位合理定量/条	档位	两面两率档位均值
利群 1	1	20~30	99.07%
利群 2	1	21~30	99.31%
利群 3	3	30	97.61%
	1	7~29	
利群 4	2	27~30	94.65%
	1	5~26	

4 结论

针对现有研究的局限性，提出了卷烟投放多目标整数规划模型，创新性地引入市场投放规则约束，并将品规市场状态水平和企业经营目标导向作为优化目标。通过改进传统的二进制粒子群算法，提出了“先配额后定量”的两步求解算法，提升了模型求解效率。基于浙江中烟公司历史数据，采用傅立叶级数和指数模型对两面两率和达成率指标进行预测，并在不同场

景下检验了经营意图和目标导向对投放策略制定的显著影响。研究成果不仅为工业公司制定卷烟投放策略提供了理论依据，也为烟草行业数智化决策提供了新思路。未来将引入更多烟草专卖规则约束条件，并融合机器学习技术探索提升模型性能的方法。

参考文献

[1] 许泓, 刘文倩. 基于卷烟零售户销售潜力分值 (G 值) 的新产品投放策略研究[J]. 中国烟草学报, 2016, 22(1): 114-121.

- XU Hong, LIU Wenqian. Research on new product launch strategy based on sales potential score (G value) of cigarette retailers[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2016, 22(1): 114-121.
- [2] 谭建, 肖正中, 欧增发, 等. 基于互信息的卷烟货源分配模型研究[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(2): 104-108.
- TAN Jian, XIAO Zhengzhong, OU Zengfa, et al. Research on cigarette supply allocation model based on mutual information[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2019, 25(2): 104-108.
- [3] 付秋璇. 卷烟货源精准投放的探索与应用[J]. 计算机时代, 2020(12): 47-49+52.
- FU Qiuxuan. Exploration and application of precision cigarette supply allocation[J]. Computer Era, 2020(12): 47-49+52.
- [4] 马宗泽, 孙永寿, 薛寅. 基于商圈与动态规划理论的卷烟精准投放模型的研究[J]. 现代商业, 2021(15): 32-34.
- MA Zongze, SUN Yongshou, XUE Yin. Research on precision cigarette distribution model based on business district and dynamic programming theory[J]. Modern Business, 2021(15): 32-34.
- [5] 许瑞琦, 周啟亮, 毕讯波, 等. 卷烟“档位+商圈”的棋盘式精准投放研究[J]. 现代商业, 2022(22): 3-6.
- XU Ruiqi, ZHOU Qiliang, BI Xunbo, et al. Research on chessboard-like precision distribution of cigarettes based on “rank+business district”[J]. Modern Business, 2022(22): 3-6.
- [6] 张一博, 王丹, 史浪, 等. 基于单品规价值客户分类的卷烟货源精准供应策略研究[J]. 全国流通经济, 2024(7): 108-112.
- ZHANG Yibo, WANG Dan, SHI Lang, et al. Research on precision supply strategy of cigarette based on customer classification of single specification value[J]. National Circulation Economy, 2024(7): 108-112.
- [7] 路宏伟, 杨国平, 刘三阳. 西安烟草精准营销及服务系统方案设计[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2012, 42(5): 753-757.
- LU Hongwei, YANG Guoping, LIU Sanyang. Design of precision marketing and service system for Xi'an tobacco[J]. Journal of Northwest University (Natural Science Edition), 2012, 42(5): 753-757.
- [8] 邓超, 刘颂, 王露笛, 等. 基于深度神经网络的卷烟智能投放模型构建方法[J]. 烟草科技, 2021, 54(2): 78-83.
- DENG Chao, LIU Song, WANG Ludi, et al. Construction method of intelligent cigarette distribution model based on deep neural network[J]. Tobacco Science and Technology, 2021, 54(2): 78-83.
- [9] 刘依, 张革伏, 蒋丽雯. 卷烟的精准投放模型研究[J]. 物流工程与管理, 2023, 45(2): 106-109.
- LIU Yi, ZHANG Geyu, JIANG Liwen. Research on precision distribution model of cigarettes[J]. Logistics Engineering and Management, 2023, 45(2): 106-109.
- [10] 谷学志, 曹小钟. 基于量化管理的卷烟精准投放策略研究[J]. 现代经济信息, 2014(1): 30-31.
- GU Xuezhi, CAO Xiaozhong. Research on precision distribution strategy of cigarettes based on quantitative management[J]. Modern Economic Information, 2014(1): 30-31.
- [11] 张一博, 史浪, 刘思宇, 等. 卷烟潜力品规货源投放方式策略组合研究[J]. 中国市场, 2024(11): 126-130.
- ZHANG Yibo, SHI Lang, LIU Siyu, et al. Research on strategy combination of cigarette potential specification supply distribution[J]. China Market, 2024(11): 126-130.
- [12] YE X, ZHANG B, LEE K, et al. A multi-criteria simulation-optimization coupling approach for effective emergency response in marine oil spill accidents[J]. Journal of Hazardous Materials, 2024, 469: 133832.
- [13] MOHAMMED A, GHAITHAN A M, AL-HANBALI A, et al. A multi-objective optimization model based on mixed integer linear programming for sizing a hybrid PV-hydrogen storage system[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2023, 48(26): 9748-9761.
- [14] MOLAEI R, RAHSEPAR FARD K, Bouyer A. A mathematical multi-objective optimization model and metaheuristic algorithm for effective advertising in the social internet of things[J]. Neural Computing and Applications, 2025, 37: 4797-4821.
- [15] RAN L, LIU B, ZHANG G, et al. An improved particle swarm optimization algorithm for berth allocation and time-variant quay crane scheduling problem during an emergency[J]. Expert Systems with Applications, 2025: 126406.
- [16] 淳静, 李阳, 杨俊. 基于粒子群算法的航天发射任务规划技术[J]. 导弹与航天运载技术(中英文), 2024(6): 47-53.
- CHUN Jing, LI Yang, YANG Jun. Space launch mission planning technology based on particle swarm optimization algorithm[J]. Missile and Space Vehicles (Bilingual), 2024(6): 47-53.

Research on data-driven precision allocation strategy for cigarette stock keeping units

JIN Wenwei¹, YU Huadong¹, SHEN Zhenkai¹, TONG Jun^{2*}

¹ Marketing Department, Zhejiang China Tobacco Industrial Company, Hangzhou 310008, China;

² School of Management, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China

Abstract: Data-driven precision allocation of resources is critical to the digital transformation of tobacco marketing. This study builds a multi-objective integer programming model for cigarette allocation, introducing- for the first time-enterprise business intent and allocation-rule constraints. A binary particle swarm optimization (BPSO) algorithm is designed to solve the model efficiently. Using historical allocation data from a city in Jiangsu Province, we evaluate performance under different allocation scenarios. Results show that the model markedly elevates the market status of each cigarette stock keeping units. The findings offer theoretical support and practical guidance for intelligent marketing decision-making in the tobacco industry.

Keywords: cigarette marketing; cigarette distribution; data-driven; PSO algorithm

*Corresponding author. Email: tongjun20@zjut.edu.cn